UDA 1 · IL MONDO DELL'INFORMATICA

La logica

Vero o falso, acceso o spento: come le regole del ragionamento sono diventate i circuiti che fanno funzionare ogni computer.

PER COMINCIARE

«Questa frase è falsa.» È vera o falsa?

SONDAGGIO

- **A** Vera
- **B** Falsa
- **C** Né vera né falsa
- **D** Tutte e due insieme

Pensaci bene: se è vera, allora è falsa. Se è falsa, allora è vera…

LA LOGICA PROPOSIZIONALE

Una proposizione è vera oppure falsa

Una **proposizione** è una frase di cui si può dire con certezza se è vera o falsa. Non c'è una terza possibilità.

Sono proposizioni

- Roma è la capitale d'Italia (vera)
- 8 è un numero dispari (falsa)
- Il PC del laboratorio ha 8 GB di RAM

Non sono proposizioni

- Che ore sono?
- Chiudi la finestra!
- Il rosso è il colore più bello

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di queste NON è una proposizione?

QUIZ

A Parigi è la capitale della Germania

B 7 è un numero pari

C Accendi il proiettore!

D Nel laboratorio ci sono 24 computer

I CONNETTIVI LOGICI

Tre parole per costruire ogni ragionamento

NOT

non

Inverte il valore: vero diventa falso, falso diventa vero.

NON piove

AND

e

È vera solo se **entrambe** le proposizioni sono vere.

Ho finito i compiti E non piove

OR

o

È vera se **almeno una** delle proposizioni è vera.

Vado a piedi O in bici

Esiste anche lo **XOR** (o esclusivo): è vero se le due proposizioni hanno valori **diversi**. "O mangi la minestra o salti dalla finestra."

TABELLE DI VERITÀ

Tutti i casi possibili, in una tabella

A	B	A AND B	A OR B	A XOR B
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

A	NOT A
0	1
1	0

1 = vero, 0 = falso. Con 2 proposizioni i casi sono 2^2 = **4**, con 3 sono 2^3 = **8**.

METTITI ALLA PROVA

«Marco prende il primo O il secondo.» Marco li prende tutti e due.

QUIZ

A Falsa: "o" vuol dire uno solo dei due

B Vera: l'OR è vero anche quando lo sono entrambe

C Né vera né falsa: la frase è ambigua

AL COMPUTER · 15 minuti

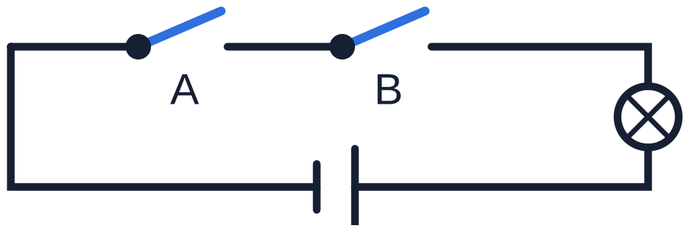
Le tabelle di verità in Calc

1. Apri LibreOffice Calc. Riga 1: **A**, **B**, **AND**, **OR**, **XOR**, **NOT A**.
2. In A2:B5 scrivi le 4 coppie: 0 0, 0 1, 1 0, 1 1.
3. In C2 scrivi `=SE(E(A2;B2);1;0)`, in D2 `=SE(O(A2;B2);1;0)`.
4. In E2 `=SE(XOR(A2;B2);1;0)`, in F2 `=SE(NON(A2);1;0)`. Trascina C2:F2 fino alla riga 5.
5. Salva come **tabelle-verita.ods**.

Controllo: dall'alto in basso la colonna AND è 0 0 0 1, la colonna OR è 0 1 1 1. Confronta il resto con la tabella della slide precedente.

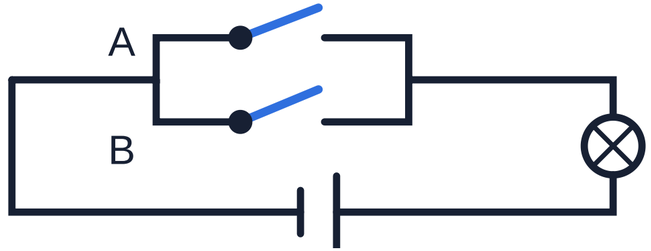
COME LA LOGICA DIVENTA HARDWARE

Due interruttori, due porte logiche



In serie = AND

La lampadina si accende solo se A **e** B sono chiusi.



In parallelo = OR

La lampadina si accende se A **o** B (o tutti e due) sono chiusi.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

George Boole e le leggi del pensiero

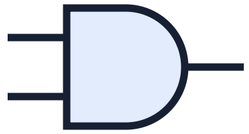
> Lo scopo di questo trattato è indagare le leggi fondamentali delle operazioni della mente con cui si ragiona, ed esprimerle nel linguaggio simbolico di un calcolo.

George Boole, matematico inglese, "An Investigation of the Laws of Thought", 1854



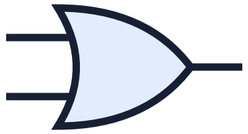
LE PORTE LOGICHE

I mattoncini di ogni processore



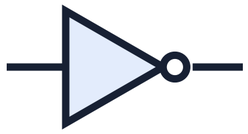
AND

1 solo se tutti gli ingressi sono 1



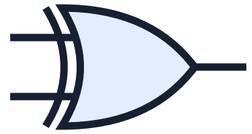
OR

1 se almeno un ingresso è 1



NOT

Inverte: 0 diventa 1, 1 diventa 0



XOR

1 se gli ingressi sono diversi

Combinando porte logiche si costruiscono circuiti che **sommano** numeri binari, li confrontano e li ricordano.

> Esempio: in binario 1 + 1 = **10**. Una XOR dà la cifra 0, una AND dà il riporto 1. Due porte e il computer sa già sommare due bit.

PUZZLE

Abbina ogni porta alla sua regola

AND	---	L'uscita è 1 solo se tutti gli ingressi sono 1
OR	---	L'uscita è 1 se gli ingressi sono diversi
NOT	---	L'uscita è 0 solo se tutti gli ingressi sono 0
XOR	---	Ha un solo ingresso e lo inverte
NAND	---	L'uscita è 0 solo se tutti gli ingressi sono 1

AL COMPUTER · 20 minuti

Costruisci un circuito logico

1. Apri il browser e vai su **circuitverse.org/simulator**. Per costruire non serve un account.
2. Trascina due ingressi (**Input**), una porta **AND** e un'uscita (**Output**), poi collegali con i fili.
3. Clicca sugli ingressi per passare da 0 a 1: prova le 4 combinazioni e annota l'uscita.
4. Sostituisci la AND con una OR, poi con una XOR, e ripeti.
5. Fai uno screenshot (**Win + Maiusc + S**), incollalo in Writer e salva come **circuito-logico.odt**.

Controllo: con la AND l'uscita vale 1 in un solo caso su 4; con la XOR vale 1 in due casi. Deve tornare con la tabella di verità di Calc.

RAGIONA COME UN COMPUTER

Il cancello si apre se NON (piove E è domenica). Oggi è domenica e non piove.

QUIZ

A Resta chiuso, perché è domenica

B Resta chiuso, perché la condizione è falsa

C Non si può sapere

D Si apre

AL COMPUTER · 20 minuti

La logica in un programma Scratch

1. Vai su **scratch.mit.edu** e clicca **Crea**.
2. Nella categoria Variabili crea la variabile **età**.
3. Costruisci lo script a destra: la condizione usa il blocco verde **e** degli Operatori.
4. Prova le combinazioni con la bandiera verde.
5. Menu **File**, **Salva sul tuo computer**: **biglietto-logico.sb3**.

```
quando si clicca su bandiera verde
chiedi [Quanti anni hai?] e attendi
porta età a (risposta)
chiedi [Hai il biglietto? (si/no)] e attendi
se <(età > 13) e (risposta = si)> allora
   dire [Puoi entrare]
altrimenti
   dire [Non puoi entrare]
```

Controllo: 14 e si: entra. 14 e no: non entra. 10 e si: non entra. Un solo caso su quattro apre: è una AND.

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine queste tappe, dalla più antica

1. Leibniz sogna un calcolo capace di risolvere ogni disputa
2. George Boole pubblica Le leggi del pensiero
3. McCulloch e Pitts descrivono il neurone artificiale
4. Claude Shannon applica la logica di Boole ai circuiti a relè
5. Aristotele studia i sillogismi, le regole del ragionamento corretto
6. John McCarthy usa per la prima volta l'espressione «intelligenza artificiale»

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto: A = 1, B = 0



- 1° bit: A OR B
- 2° bit: NOT B
- 3° bit: A AND B
- 4° bit: A XOR B
- Metti i 4 bit in fila e converti il numero binario in decimale: è il codice.

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Una proposizione può essere solo vera o _____.

A AND B è vera solo se A e B sono entrambe _____.

A OR B è falsa solo se A e B sono entrambe _____.

Due interruttori in serie realizzano la porta _____.

Il matematico che nel 1854 trasformò la logica in calcolo si chiamava George _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Proposizione = frase vera o falsa, senza vie di mezzo
- NOT inverte, AND vuole tutto vero, OR almeno un vero
- XOR = valori diversi; l'OR della logica è inclusivo
- Tabelle di verità: con n proposizioni, 2^n righe
- Serie = AND, parallelo = OR: la logica diventa circuito
- Miliardi di porte logiche formano un processore

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.